

3. Théorèmes asymptotiques, Théorème de Neyman-Pearson

Objectifs : Savoir appliquer la loi des grands nombres, le théorème central limite, la méthode delta et le Lemme de Slutsky. Savoir appliquer le théorème de Neyman-Pearson pour des test d'hypothèses simples. Les exercices 3.1 à 3.2 sont à faire pendant le TD, les suivants sont à chercher de votre côté.

Commentaire général : quand on passe une limite $X_n \rightarrow X$ en loi ou p.s. à travers une fonction g pour avoir $g(X_n) \rightarrow g(X)$, on pensera bien à justifier en disant que g est continue au point

Exercice 3.1 (Théorèmes asymptotiques). Supposons que $X_1, \dots, X_n$ sont i.i.d., centrées, de variance finie $\sigma^2 > 0$ inconnue. On note classiquement $\bar{X}$ la moyenne empirique et $\hat{\sigma}^2$ l'estimateur non biaisé de la variance.

1. Écrire $\hat{\sigma}^2$ en fonction des X_i . *Solution. On a déjà vu en cours que l'estimateur non biaisé de la variance s'écrit*

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

2. Étudier la convergence presque sûre de $\bar{X}$ et de $\hat{\sigma}^2$. *Solution. La loi forte des grands nombres implique $\bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} 0$. De plus, on a aussi (calcul classique):*

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2 \right),$$

et en appliquant la loi forte des grands nombres à chacun des termes, on a sans grande surprise

$$\hat{\sigma}^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} 1 \times (\mathbb{E}[X_1^2] - \mathbb{E}[X_1]^2) = \text{Var}(X_1) = \sigma^2.$$

3. Montrer que

$$\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0, 1).$$

Solution. Le théorème central limite donne

$$\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0, 1).$$

On veut remplacer σ par son estimée dans cette convergence, c'est possible grâce au Lemme de Slutsky : $\sqrt{\hat{\sigma}^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \sigma$ d'après la question précédente. Cette convergence a donc également lieu en loi. D'après le Lemme de Slutsky,

$$\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}} = \underbrace{\frac{\sigma}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}}}_{\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} 1} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma}}_{\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0,1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0, 1).$$

4. On suppose ici que $\sigma^2 = 1$ et qu'il est connu. Donner la limite en loi de

$$\sqrt{n}(e^{\bar{X}/2} - 1).$$

Solution. C'est une application directe de la méthode Delta. Ici $g(x) = \exp(x/2)$, g est bien différentiable en 0 (et même partout) et $g'(0) = \frac{1}{2}e^{0/2} = 1/2 \neq 0$, d'où $\sqrt{n}(e^{\bar{X}/2} - 1) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} g'(0)\mathcal{N}(0, \sigma^2) = \mathcal{N}(0, \sigma^2 g'(0)^2) = \mathcal{N}(0, 1/4)$.

Exercice 3.2 (Test optimal pour la loi exponentielle). Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. de loi exponentielle de paramètre¹ $\lambda > 0$. On souhaite tester les hypothèses simples $\mathcal{H}_0 : \lambda = \lambda_0$ contre $\mathcal{H}_1 : \lambda = \lambda_1$ avec $\lambda_1 > \lambda_0$.

On rappelle la propriété suivante : la somme de n variables aléatoires indépendantes de loi exponentielle de paramètre $\lambda = 1$ suit une loi Gamma $\Gamma(n, 1)$, dont on notera $q_{\beta}^{\Gamma, n}$ le quantile d'ordre β .

1. Montrer que sous $\mathcal{H}_0$, $\lambda_0 X_1 \sim \text{Exp}(1)$. *Solution.* Via la fonction de répartition.
2. A l'aide du Théorème de Neyman-Pearson et de la question précédente, montrer qu'il existe un test uniformément plus puissant (UPP) de niveau $\alpha \in]0, 1[$ pour ce problème, et qu'il peut s'écrire

$$\psi(X) = \mathbf{1}_{\{\sum_{i=1}^n X_i < (\lambda_0)^{-1} c(\alpha, n)\}},$$

où $c(\alpha, n)$ est une constante dépendant de α et de n est à déterminer.

Solution. Le rapport de vraisemblance est donné par :

$$\frac{L(\lambda_1; x)}{L(\lambda_0; x)} = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\right)^n \exp\left(-(\lambda_1 - \lambda_0) \sum_{i=1}^n x_i\right).$$

Cherchons à appliquer le théorème de Neyman-Pearson : cherchons k_{α} tel que

$$\alpha = \mathbb{P}_{\lambda_0} \left(\frac{L(\lambda_1; X)}{L(\lambda_0; X)} > k_{\alpha} \right) = \mathbb{P}_{\lambda_0} \left(\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\right)^n \exp\left(-(\lambda_1 - \lambda_0) \sum_{i=1}^n X_i\right) > k_{\alpha} \right).$$

Ecrite ainsi, cette équation est difficile à résoudre car la loi de cette horreur n'est pas standard. Par contre, on sait d'après l'énoncé et la question précédente que sous $\mathcal{H}_0$, $\lambda_0 X_1 \sim \text{Exp}(1)$ puis, par indépendance, que $\lambda_0 \sum X_i \sim \Gamma(n, 1)$. Comme $\lambda_1 - \lambda_0 > 0$, le terme de gauche dans la probabilité ci-dessus est strictement décroissant de $\sum_{i=1}^n X_i$, qui a une loi continue standard. Quitte manipuler l'expression (prendre le log, diviser par ce qu'il faut, etc) il suffit donc de trouver k'_{α} tel que

$$\alpha = \mathbb{P}_{\lambda_0} \left(\sum_{i=1}^n X_i < k'_{\alpha} \right),$$

qui donnera bien une valeur de k_{α} (qui n'est d'ailleurs pas demandée). Comme sous $\mathcal{H}_0$, $\lambda_0 \sum X_i \sim \Gamma(n, 1)$, il suffit de prendre donc $k'_{\alpha} = (\lambda_0)^{-1} q_{\alpha}^{\Gamma, n}$, avec $q_{\alpha}^{\Gamma, n}$ le quantile d'ordre α de la loi $\Gamma(n, 1)$.

3. On notera F_n la fonction de répartition de la loi $\Gamma(n, 1)$. Exprimer la puissance $\pi(\lambda_1)$ du test précédent pour toute valeur de $\lambda_1 > \lambda_0$, en fonction de F_n . Commenter sa monotonie en λ_1 .

Solution. Rappelons que la puissance du test est la probabilité de rejeter $\mathcal{H}_0$ sous l'hypothèse alternative $\mathcal{H}_1$. Elle vaut :

$$\pi(\lambda_1) = \mathbb{P}_{\lambda_1} \left(\sum_{i=1}^n X_i < \frac{q_{\alpha}^{\Gamma, n}}{\lambda_0} \right) = \mathbb{P}_{\lambda_1} \left(\lambda_1 \sum_{i=1}^n X_i < \frac{\lambda_1}{\lambda_0} \cdot q_{\alpha}^{\Gamma, n} \right) = F_n \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \cdot q_{\alpha}^{\Gamma, n} \right),$$

¹on rappelle que c'est loi à densité $x \mapsto \mathbf{1}_{x \geq 0} \lambda e^{-\lambda x}$.

Car par un raisonnement similaire à la question 1, sous $\mathcal{H}_1$, $\lambda_1 \sum X_i \sim \Gamma(n, 1)$. Notons que cette puissance est croissante en λ_1 , ce qui est cohérent avec le fait que la puissance augmente lorsque λ_1 s'éloigne de λ_0 (il est alors plus facile de les distinguer).

4. Montrer par ailleurs que le test précédent est $UPP(\alpha)$ pour tester $\mathcal{H}_0 : \lambda = \lambda_0$ contre $\mathcal{H}'_1 : \lambda > \lambda_0$. *Solution.* On remarque une chose : le test déterminé ci-dessus ne dépend pas de la valeur de λ_1 , tant que $\lambda_1 > \lambda_0$. Cela indique qu'il est $UPP(\alpha)$ pour $\mathcal{H}_0$ vs $\mathcal{H}_1$ pour tout $\lambda_1 > \lambda_0$ d'après la question précédente. Montrons que cette propriété en fait un test $UPP(\alpha)$ pour tester $\mathcal{H}_0 : \lambda = \lambda_0$ contre $\mathcal{H}'_1 : \lambda > \lambda_0$. Le point (i) (niveau α) de la définition du cours est direct, par les questions précédentes. C'est le point (ii) qu'il convient de justifier. Prenons un autre test ψ' de niveau α pour $\mathcal{H}_0 : \lambda = \lambda_0$ contre $\mathcal{H}'_1 : \lambda > \lambda_0$. Soit $\lambda_1 > \lambda_0$. Comme le test ψ est $UPP(\alpha)$ pour $\mathcal{H}_0 : \lambda = \lambda_0$ contre $\mathcal{H}_1 : \lambda = \lambda_1$, on a $\mathbb{P}_{\lambda_1}(\psi = 1) \geq \mathbb{P}_{\lambda_1}(\psi' = 1)$, et ce pour tout $\lambda_1 > \lambda_0$, ce qui montre exactement ce qu'on veut.

Exercice 3.3 (Asymptotique du maximum de vraisemblance). Reprenons le modèle de l'exercice 2.3 où les $X_1, \dots, X_n$ sont i.i.d. et dont la loi est à densité sur $\mathbb{R}$ donnée par

$$x \mapsto \mathbb{1}_{x \geq 1} \frac{a-1}{x^a}$$

avec $a > 1$ un paramètre. On a établi que l'estimateur du maximum de vraisemblance de a est donné par

$$\hat{a} = 1 + \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log X_i \right)^{-1}$$

dans l'exercice 2.3.

1. Etudier la distribution de $\log X_1$ en calculant sa fonction de répartition, et en déduire que $\hat{a}$ est fortement consistant. *Solution.* On trouve que $\log X_1 \sim \text{Exp}(a-1)$ et on applique la loi forte des grands nombres.
2. Calculer l'information de Fisher $I_1(a)$ de X_1 . *Solution.* Pour une seule variable, $\ell(a, x_1) = \log(a-1) - a \log x_1$ et $\frac{\partial}{\partial a} \ell(a, x_1) = \frac{1}{a-1} - \log x_1$, donc $I_1(a) = \text{Var}_a\left(\frac{1}{a-1} - \log X_1\right) = \text{Var}_a(\log X_1)$. Et comme d'après 1 on a $\log X_1 \sim \text{Exp}(a-1)$, on a $I_1(a) = \frac{1}{(a-1)^2}$.
3. A l'aide de la méthode Delta, montrer que

$$\sqrt{n}(\hat{a} - a) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0, (a-1)^2).$$

Solution. On peut déjà appliquer le TCL à $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log X_i$: comme il est établi que les $\log X_i$ sont i.i.d. de loi $\text{Exp}(a-1)$, on a

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log X_i - \frac{1}{a-1} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N} \left(0, \frac{1}{(a-1)^2} \right).$$

On veut composer par $g : x \mapsto 1/x + 1$ qui est bien différentiable de $]0, +\infty[$ dans $]0, +\infty[$, donc en $x = \frac{1}{a-1}$, de dérivée $g'(x) = -1/x^2$. La méthode Delta s'applique donc et donne

$$\sqrt{n} \left(g \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log X_i \right) - g \left(\frac{1}{a-1} \right) \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} g' \left(\frac{1}{a-1} \right) \mathcal{N} \left(0, \frac{1}{(a-1)^2} \right)$$

c'est-à-dire

$$\sqrt{n}(\hat{a} - a) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} (a-1)^2 \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{(a-1)^2}\right) = \mathcal{N}(0, (a-1)^2).$$

4. Interpréter les résultats des questions 2 et 3 à la lumière de la notion d'efficacité asymptotique vue en cours. *On pourra admettre des résultats si besoin.* *Solution.* Dans le cours, efficace = sans biais et atteint la borne de Cramer Rao. Ici, $\hat{a}$ n'est pas sans biais a priori, mais on peut raisonnablement admettre que son biais tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$. Concernant la variance de $\hat{a}$, vu la question 3, on peut raisonnablement admettre qu'elle est équivalente à $\frac{(a-1)^2}{n}$ quand $n \rightarrow \infty$ qui n'est rien d'autre que $\frac{1}{nI_1(a)}$, soit la borne de Cramer-Rao en personne. On peut alors dire que $\hat{a}$ est asymptotiquement efficace.

Exercice 3.4 (Test de variance symétrique à deux échantillons). On admettra dans cet exercice que si Z_1, Z_2 sont deux variables i.i.d. gaussiennes standard, alors Z_1/Z_2 suit une loi de Cauchy de densité sur $\mathbb{R}$ donnée par $x \mapsto \frac{1}{\pi(1+x^2)}$.

On travaille avec deux échantillons indépendants, X_1 et X_2 . On suppose que $0 < \sigma_1^2 < \sigma_2^2$, et on souhaite tester

$$\mathcal{H}_0 : X_1 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_1^2), X_2 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_2^2)$$

contre

$$\mathcal{H}_1 : X_1 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_2^2), X_2 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_1^2).$$

On souhaite travailler avec des tests symétriques ψ , tels que $\psi(x_1, x_2) = 1 - \psi(x_2, x_1)$ presque partout.

1. Montrer que si ψ est un test symétrique de taille α pour ce problème, alors sa puissance est $\pi(\psi) = 1 - \alpha$. *Solution.* Observer que si (X_1, X_2) sont tirés sous $\mathcal{H}_0$, alors (X_2, X_1) sont tirés sous $\mathcal{H}_1$. On utilise alors cette symétrie pour écrire

$$\begin{aligned} \alpha &= \mathbb{P}_0(\psi(X_1, X_2) = 1) = \mathbb{E}_0[\psi(X_1, X_2)] = \mathbb{E}_1[\psi(X_2, X_1)] \\ &= 1 - \mathbb{E}_1[\psi(X_1, X_2)] = 1 - \mathbb{P}_1(\psi(X_1, X_2) = 1) = 1 - \pi(\psi). \end{aligned}$$

2. Écrire le rapport de vraisemblance qu'on notera L , et construire un test symétrique ψ_0 de la forme $\mathbf{1}_{L > \tau}$ pour ce problème. *Solution.* Le rapport de vraisemblance est donné par

$$L = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2} \times \sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp(-\frac{X_1^2}{2\sigma_2^2} - \frac{X_2^2}{2\sigma_1^2})}{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2} \times \sqrt{2\pi\sigma_2^2}} \exp(-\frac{X_1^2}{2\sigma_1^2} - \frac{X_2^2}{2\sigma_2^2})} = \exp\left((X_1^2 - X_2^2) \left(\frac{1}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2\sigma_2^2}\right)\right)$$

Ainsi, un test basé sur $L > \tau$ est de la forme $X_1^2 - X_2^2 > C$, ce qui est symétrique presque sûrement si et seulement si $C = 0$. Notons qu'il est symétrique presque sûrement car $X_1^2 - X_2^2 = 0$ a une probabilité nulle. On construit donc le test symétrique

$$\psi_0(X_1, X_2) = \mathbf{1}_{X_1^2 - X_2^2 > 0}.$$

3. Montrer que la taille α et la puissance de ψ_0 vérifient

$$\alpha = 1 - \pi(\psi_0) = \frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right).$$

Solution. Il suffit de calculer la taille de ψ_0 :

$$\alpha = \mathbb{P}_0(X_1^2 > X_2^2) = \mathbb{P}_0(\sigma_1^2 Z_1^2 > \sigma_2^2 Z_2^2) = \mathbb{P}_0(|Z_2/Z_1| < \sigma_1/\sigma_2) = \frac{2}{\pi} \arctan(\sigma_1/\sigma_2),$$

car $\frac{1}{\pi} \arctan + \frac{1}{2}$ est la fonction de répartition d'une loi de Cauchy. On remarque que cette expression est toujours $\leq 1/2$, avec égalité si et seulement si $\sigma_1 = \sigma_2$, et tend vers 0 lorsque $\sigma_1 \ll \sigma_2$.

Exercice 3.5 (Plus vite que $\sqrt{n}$?). Reprenons l'exercice 3.1, en supposant que $\sigma^2 = 1$ et qu'il est connu.

1. Quelle est la limite en loi de $\sqrt{n}(\cos(\bar{X}) - 1)$?
2. Trouver une suite $(a_n)_{n \geq 1}$ telle que $a_n(\cos(\bar{X}) - 1)$ converge en loi vers une v.a. Z qui n'est pas presque sûrement constante, dont on précisera la loi. *Solution.* On revient à la preuve du théorème de la méthode Delta, mais on va jusqu'à l'ordre 2 ! On a $\cos(x) - 1 = -x^2/2 + x^2\varepsilon(x)$, avec ε continue sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, et $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. On peut alors prolonger ε par continuité en 0. Puisque $\bar{X} \rightarrow 0$ p.s., alors par continuité, $\varepsilon(\bar{X}) \rightarrow \varepsilon(0) = 0$ p.s., donc aussi en probabilité. Ainsi, pour tout n ,

$$\cos(\bar{X}) = 1 + 0 - \frac{(\bar{X})^2}{2}(1 + \varepsilon(\bar{X})),$$

avec $1 + \varepsilon(\bar{X}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 1$. On applique de nouveau le lemme de Slutsky pour conclure :

$$n(\cos(\bar{X}) - 1) = -(1 + \varepsilon(\bar{X})) \times \frac{(\sqrt{n}\bar{X})^2}{2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} -Z^2/2,$$

avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Remarquons pour les plus sagaces qu'en appliquant une nouvelle fois la méthode Delta avec $\arccos$, on pourrait obtenir $n\bar{X} \rightarrow Z'$, ce qui contredirait le résultat de 3.1.2 (une vitesse en $n^{-1/2}$ y est établie, et non pas en n^{-1}). Mais, bien sûr, on ne peut pas faire cela (voyez-vous pourquoi ?). On pourra insister sur l'importance de la régularité dans les hypothèses de la méthode Delta.

Exercice 3.6. Reprenons l'exercice 3.3.

1. Sous quelle condition sur a ces variables sont-elles d'espérance finie ?
2. Sous la condition de la question 1, donner un estimateur $\hat{a}_{MM}$ de a via la méthode des moments. Prouver qu'il est consistant.
3. On suppose dans toute la suite que la condition de la question 1 est vérifiée. A quelle condition sur a les variables sont-elles d'espérance finie ? Sous cette hypothèse, à l'aide du TCL et de la méthode Delta, montrer que $\hat{a}_{MM}$ est asymptotiquement normal et donner ses caractéristiques.
4. Pour n grand, quel est l'estimateur à privilégier selon vous, entre $\hat{a}_{MM}$ et $\hat{a}$?